பாடத்தொகுப்பு (Summary)

கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகள் (தால்மியின் முற்றொருமைகள்)

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta;\ \sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha+\beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta};\ \tan(\alpha-\beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$$

sine	cosine	tangent
$\sin 2A = 2\sin A\cos A$	$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$	$\tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$
$\sin 2A = \dfrac{2\tan A}{1+\tan^2 A}$	$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$	$\tan 3A = \dfrac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$
$\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$	$\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$	
	$\cos 2A = \dfrac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$	
	$\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$	
$\sin\theta = 2\sin\dfrac{\theta}{2}\cos\dfrac{\theta}{2}$	$\cos\theta = \cos^2\dfrac{\theta}{2} - \sin^2\dfrac{\theta}{2}$	$\tan\theta = \dfrac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1-\tan^2\frac{\theta}{2}}$
$\sin\theta = \dfrac{2\tan\frac{\theta}{2}}{1+\tan^2\frac{\theta}{2}}$	$\cos\theta = 2\cos^2\dfrac{\theta}{2} - 1$	
	$\cos\theta = 1 - 2\sin^2\dfrac{\theta}{2}$	

முக்கோணவியல் சமன்பாடு	பொதுத் தீர்வு
$\sin\theta = \sin\alpha$, இங்கு, $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	$\theta = n\pi + (-1)^n\alpha,\ n \in \mathbb{Z}$
$\cos\theta = \cos\alpha$, இங்கு, $\alpha \in [0,\ \pi]$	$\theta = 2n\pi \pm \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$
$\tan\theta = \tan\alpha$, இங்கு, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$	$\theta = n\pi + \alpha,\ n \in \mathbb{Z}$

sine விதி	cosine விதி	tangent விதி
$\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$	$\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$	$\tan\dfrac{A-B}{2} = \dfrac{a-b}{a+b}\cot\dfrac{C}{2}$
	$\cos B = \dfrac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$	$\tan\dfrac{B-C}{2} = \dfrac{b-c}{b+c}\cot\dfrac{A}{2}$
	$\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$	$\tan\dfrac{C-A}{2} = \dfrac{c-a}{c+a}\cot\dfrac{B}{2}$

ΔABC-இல், நமக்கு கிடைப்பது,

(i) $a = b\cos C + c\cos B,\ b = c\cos A + a\cos C$ மற்றும் $c = a\cos B + b\cos A$ (வீழல் சூத்திரம்)

(ii) $\Delta = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$ (முக்கோணத்தின் பரப்பு)

(iii) $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

(iv) $\sin\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{(s-b)(s-c)}{bc}},\ \cos\dfrac{A}{2} - \sqrt{\dfrac{s(s-a)}{bc}},\ \tan\dfrac{A}{2} = \sqrt{\dfrac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$

இங்கு, s என்பது ΔABC–இன் அரைச்சுற்றளவு, அதாவது $s = \dfrac{a+b+c}{2}$ **(அரைக்கோண சூத்திரங்கள்)**

11th Maths V-1 TM.indb 189 21-01-2019 16:49:48